EduAirControl: Anexos del proyecto

María de los Ángeles Olaya García; Jhon Jairo Cortez Vargas

Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), Programa ADSO-3145556

Instructora: Karol Daniela Correa

12 de octubre de 2026

EduAirControl: Anexos del proyecto

Tecnólogo en Análisis y Desarrollo de Software · SENA Industria · Ficha 3145556

Jhon Jairo Cortez Vargas · María de los Ángeles Olaya García · Instructora: Karol Daniela Correa

Neiva, Huila · 10 de octubre de 2026 · Versión 1.0

Propósito

Esta carpeta reúne el material de soporte que respalda los documentos principales de la entrega: contratos de API, decisiones de arquitectura, archivos de infraestructura, riesgos, capturas de pantalla e inventario de pruebas. Son copias de los archivos del proyecto, sin modificar, salvo los anexos D y G, que se redactaron para esta entrega.

Contenido

• | Anexo | Contenido | Ubicación |

• |---|---|---|

• | A | Contratos OpenAPI 3 de los servicios (8 archivos, incluido el componente compartido) | Anexo_A_Contratos_OpenAPI/ |

• | B | 17 registros de decisión de arquitectura (ADR-001 a ADR-017) | Anexo_B_Decisiones_Arquitectura/ |

• | C | Docker Compose, scripts de espera y smoke test, manifiestos Kubernetes | Anexo_C_Infraestructura/ |

• | D | Registro de riesgos del proyecto (resumen en español) | Anexo_D_Registro_Riesgos_ES y _EN (.pdf y .md) |

• | E | 39 capturas de pantalla usadas en los manuales | Anexo_E_Capturas_Pantalla/ |

• | F | Inventario de las 285 pruebas automatizadas | Anexo_F_Inventario_Pruebas/ |

• | G | Glosario | Anexo_G_Glosario_ES y _EN (.pdf y .md) |

Anexo A. Contratos OpenAPI

• | Archivo | Servicio | Rutas documentadas |

• |---|---|---|

• | api-gateway.yaml | API Gateway | 2 |

• | auth-service.yaml | ms-security | 12 |

• | ms-classroom-management.yaml | Ambientes y campus | 7 |

• | ms-environment-monitoring.yaml | Monitoreo y análisis | 10 |

• | ms-sensor-management.yaml | Sensores y dispositivos | 10 |

• | ms-user-experience.yaml | Favoritos y preferencias | 8 |

• | ms-user-management.yaml | Perfil de usuario | 4 |

• | _shared.yaml | Componentes compartidos | – |

Anexo B. Decisiones de arquitectura

• | ADR | Tema |

• |---|---|

• | 001 | Idioma de la documentación |

• | 002 | Contextos delimitados y fronteras de microservicios |

• | 003 | Estrategia de base de datos |

• | 004 | Patrones de comunicación |

• | 005 | API Gateway |

• | 006 | Autenticación y autorización (flujo de tokens reemplazado en parte por la 017) |

• | 007 | Entrega de eventos y consistencia |

• | 008 | Herramienta de migración de base de datos (Liquibase) |

• | 009 | Arquitectura interna hexagonal |

• | 010 | Estrategia de contenerización |

• | 011 | Estrategia de despliegue en producción |

• | 012 | Pila de observabilidad |

• | 013 | Adopción de circuit breaker |

• | 014 | Variables de sensores ambientales y umbrales |

• | 015 | Integración de alertas en ms-environment-monitoring |

• | 016 | Multi-tenencia por institución y campus |

• | 017 | Servidor de autorización OAuth2/OIDC y Backend-for-Frontend |

Anexo C. Infraestructura

• docker-compose.yml: orquesta los servicios, PostgreSQL, Redis y RabbitMQ en local.

• wait-for-services.sh y smoke.sh: espera a que los servicios estén sanos y prueba de extremo a extremo (registro, inicio de sesión, cierre de sesión y reutilización de token revocado).

• k8s/: namespace, configmap, ingress, PostgreSQL, RabbitMQ, Redis, aplicaciones y una plantilla de secretos (secrets.example.yaml).

Advertencia. Estos archivos contienen únicamente valores de ejemplo para desarrollo (por ejemplo, REPLACE_ME o change-me-in-vault). No se copiaron archivos .env ni claves. En un ambiente real, los secretos deben venir de una bóveda y no repetirse.

Anexo E. Capturas de pantalla

Las imágenes image.png a image-38.png provienen de los manuales técnico, de instalación, de administración y de usuario. Conservan los nombres originales para que los manuales sigan enlazándolas.

Anexo F. Inventario de pruebas

Inventario_Pruebas_Automatizadas.csv lista cada método de prueba por servicio y clase, su tipo y si requiere Docker. La columna de resultado está en NOT RUN: se actualiza con la ejecución real (ver carpeta 07_Pruebas).

Material citado que no estaba en el zip

Los archivos de firmware del ESP32 (esp32_sensor_sender.ino e infra/iot/esp32-node, mencionados en el registro de riesgos) y la carpeta iot/esp32/ de pruebas de sensores no venían en el zip recibido. Si existen en el repositorio, deben copiarse a una carpeta Anexo_H_Firmware_IoT/.